

通信原理 简答题 汇总

powered by zhyDaDa

第二章简答题

1. 能量信号的特点是？

能量信号是指在所有时间内总能量有限，但平均功率为零的信号。其数学特征为：信号的总能量 E 是一个有限的正值 ($0 < E < \infty$)，而其平均功率 P 为零。

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt < \infty \quad \text{且} \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt = 0$$

这类信号通常是瞬变的或在时间上是局部的，例如单个脉冲信号。

2. 功率信号的特点是？

功率信号是指在所有时间内总能量无限，但平均功率为一个有限的正值的信号。其数学特征为：信号的平均功率 P 是一个有限的正值 ($0 < P < \infty$)，而其总能量 E 为无限大。

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt < \infty \quad \text{且} \quad E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \infty$$

这类信号通常是持续的或周期性的，例如正弦波或方波。

3. 帕萨瓦尔定理的内容是？

帕萨瓦尔定理 (Parseval's Theorem) 表明，一个能量信号在时域中的总能量等于其傅里叶变换 (频谱) 在频域中的总能量。换句话说，信号的能量在时域和频域中是守恒的。

如果信号为 $f(t)$ ，其傅里叶变换为 $F(\omega)$ ，则帕萨瓦尔定理表示为：

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |F(f)|^2 df$$

其中 $|F(\omega)|^2$ 被称为能量谱密度。

4. 双边谱和单边谱的关系是？

对于实值信号 $f(t)$ ，其频谱 $F(\omega)$ 具有共轭对称性，即 $F(-\omega) = F^*(\omega)$ 。

- **双边谱**：在正负频率轴上 ($-\infty < f < \infty$) 都有定义的频谱。
- **单边谱**：仅在正频率轴上 ($0 \leq f < \infty$) 有定义的频谱，记为 $G(f)$ 。

它们的关系是：

- 在 $f > 0$ 的区域，单边谱的幅值是双边谱幅值的 **2倍**。
- 在 $f = 0$ (直流分量)，单边谱的幅值与双边谱**相等**。
- 在 $f < 0$ 的区域，单边谱的幅值为 **0**。

$$G(f) = \begin{cases} 2F(f), & f > 0 \\ F(0), & f = 0 \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$

在计算功率时，使用单边谱在正频率范围积分即可得到总功率。

5. 自相关和卷积这两种运算是是一样的么？

不一样。这两种运算在数学形式上相似但有本质区别。

- **卷积 (Convolution)**: 定义为 $\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$ 。在计算前，需要将其中一个函数 $f_2(\tau)$ **反转**（翻转）并平移。卷积常用于描述线性时不变系统对输入信号的响应。
- **自相关 (Autocorrelation)**: 定义为 $\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)f(t+\tau)d\tau$ 。它衡量的是一个信号与其自身在不同时间延迟下的相似度，**没有反转**操作。

简言之，关键区别在于**是否对函数进行反转**。自相关等于信号与自身反转版本的卷积。

第三章简答题

1) 平稳随机过程的平稳指的是？

指的是随机过程的**统计特性不随时间的推移而改变**。严格来说，这意味着过程的任何n阶概率分布都与时间起点无关。在工程中，通常指的是宽义平稳（或广义平稳），即：

1. **均值**为常数，与时间无关。
2. **自相关函数**仅与时间间隔 τ 有关，与具体的时间 t 无关。

2) 自相关函数的意义和作用？

意义: 自相关函数 $R(\tau)$ 描述了一个随机过程在任意两个时刻 t 和 $t + \tau$ 的取值之间的**关联程度**。

- $R(0)$ 表示过程的平均功率。
- τ 很大时 $R(\tau)$ 的值反映了过程的周期性或记忆性。若 $R(\tau)$ 趋于均值的平方，则表明相距很远的两个点不相关。

作用:

1. **分析信号的内部相关性**和周期性。
2. 根据维纳-辛钦定理，通过对自相关函数进行**傅里叶变换**可以求得该过程的**功率谱密度**。

3) 功率谱密度的意义和作用？

意义: 功率谱密度（PSD）描述了一个随机过程的**功率在频域上的分布情况**。它显示了信号功率在不同频率上的集中程度。

作用:

1. **确定信号的带宽**和频率成分。
2. 作为系统设计的依据，例如设计滤波器以通过或滤除特定频率的信号分量。
3. 分析噪声的频率特性，并据此设计抗噪声系统。

4) 对平稳随机过程,如何方便的求出功率谱密度？

根据**维纳-辛钦定理**，平稳随机过程的功率谱密度（PSD）是其自相关函数的傅里叶变换。这是一个非常方便和核心的方法。

$$S_X(\omega) \leftarrow \mathcal{F} \Rightarrow R_X(\tau)$$

其中 $S_X(\omega)$ 是功率谱密度， $R_X(\tau)$ 是自相关函数。

5) 各态历经性指的是？

各态历经性 (Ergodicity) 或遍历性，指的是一个平稳随机过程中，任意一次**样本实现的时间平均**都等于该过程的**统计平均（集总平均）**。这意味着我们可以通过分析足够长的一段信号（时间平均），来获取整个随机过程的统计特性（如均值、方差等），从而大大简化了测量和分析过程。

6. 宽平稳随机过程的特点是？

宽平稳随机过程（Wide-Sense Stationary, WSS）的特点是其统计特性满足以下两个条件：

1. **均值恒定**: $E[X(t)] = \mu_X$ ，是一个与时间 t 无关的常数。

2. 自相关函数仅依赖于时间差: $R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = R_X(t_2 - t_1) = R_X(\tau)$, 其中 $\tau = t_2 - t_1$ 。

7) 若f(x)高斯分布的概率密度函数,随着方差增大,函数形状变得高而窄还是矮而宽?

变得矮而宽。

方差 (σ^2) 衡量的是数据分布的离散程度。方差越大, 表示数据点越分散, 因此概率密度函数的曲线会变得更扁平、更宽, 覆盖更广的数值范围。反之, 方差越小, 数据越集中, 曲线就越高而窄。

8) Q函数中,变量越大,Q函数值越大还是越小?

越小。

Q函数是标准正态分布的右尾函数, 表示随机变量取值大于某个值的概率。其定义为 $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt$ 。随着变量 x 的增大, 积分下限变大, 积分面积 (即概率) 单调减小。

9) 若平稳高斯窄带随机过程,其均值=0,方差 σ^2 ,则其同相分量和正交分量的均值方差是多少?

- **均值:** 同相分量 ($X_c(t)$) 和正交分量 ($X_s(t)$) 的均值都为 **0**。
- **方差:** 同相分量和正交分量的方差**相等**, 且都等于原窄带过程的方差, 即 σ^2 。

10) 白噪声在什么时刻相关?

理想的白噪声仅在**时间差为零** ($\tau = 0$) 的时刻相关。在任何非零的时间差 ($\tau \neq 0$) 上, 它都是不相关的。其自相关函数是一个位于 $\tau = 0$ 处的狄拉克 δ 函数。

$$R_n(\tau)R_n(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

11) 不相关的定义是?

两个随机变量 X 和 Y 称为不相关, 如果它们的**协方差为零**。这等价于它们的**乘积的期望等于它们各自期望的乘积**。

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

对于零均值的随机变量, 不相关意味着 $E[XY] = 0$ 。

12) 统计独立的定义是?

两个随机变量 X 和 Y 称为统计独立, 如果它们的**联合概率密度函数等于它们各自概率密度函数的乘积**。

$$f_{XY}(f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

统计独立是一个比不相关更强的条件。**统计独立一定不相关, 但不相关不一定统计独立** (高斯过程除外)。

13) 正交的定义是?

两个随机变量 X 和 Y 称为正交, 如果它们的**互相关为零**, 即它们的乘积的期望为零。

$$E[XY] = 0$$

如果两个变量中至少有一个均值为零, 那么不相关和正交是等价的。

14) 平稳高斯随机过程通过线性系统后是什么类型的信号?输出均值和输入均值的关系?输出信号功率谱和输入信号功率谱之间的关系?

1. **信号类型:** 仍然是**平稳高斯随机过程**。高斯过程经过线性变换后, 其性质保持不变。
2. **均值关系:** 输出信号的均值 m_y 等于输入信号的均值 m_x 乘以系统在**直流 (零频率) 下的响应** $H(0)$ 。
$$m_y m_y = m_x \cdot H(0)$$
3. **功率谱关系:** 输出信号的功率谱密度 $S_y(f)$ 等于输入信号的功率谱密度 $S_x(f)$ 乘以系统**频率响应幅度的平方** $|H(f)|^2$ 。
$$S_y(f) = S_x(f) \cdot |H(f)|^2$$

第五章简答题

1) 不失真调幅的条件是什么？

为了实现不失真的包络检波，常规调幅（AM）信号的**调幅指数必须小于或等于1**（ $m_a \leq 1$ ）。这意味着调制信号的幅度乘以调幅灵敏度的最大值不能超过载波幅度，以确保信号包络始终为正，从而避免包络反转失真。

2) 单音常规调幅信号的功率效率最大是多少？

单音常规调幅（AM）信号在调幅指数 $m_a = 1$ 时达到最大功率效率。其最大值为 **33.3%**。

功率效率 η 定义为边带功率与总功率之比。当 $m_a = 1$ 时， $\eta = \frac{m_a^2}{2+m_a^2} = \frac{1^2}{2+1^2} = \frac{1}{3}$ 。

3) DSB信号加上一个载波分量后可否用包络检波进行解调？

可以。只要加入的载波分量足够大，使得合成信号的包络始终为正，就不会发生包络反转。这实际上就是将抑制载波双边带（DSB-SC）信号转换为了常规调幅（AM）信号，因此可以使用简单的包络检波器进行解调。

4) SSB信号产生的方法有哪些？

主要有两种方法：

- 1. **滤波法**：先产生一个双边带（DSB）信号，然后使用一个非常陡峭的边带滤波器，滤除其中一个边带，保留另一个边带。
- 2. **相移法**：利用希尔伯特变换，将基带信号和载波信号都进行90度相移，然后通过加减法来抵消一个边带，得到另一个边带。

5) SSB信号实现的难点是什么？

主要难点在于**滤波法中边带滤波器的设计与实现**。该滤波器需要有非常陡峭的滚降特性，能够在载波频率处精确地、几乎垂直地将一个边带完全滤除而对另一个边带无影响，这在工程上是极具挑战性的。

6) 希尔伯特变换的特点是什么？

- 1. **移相特性**：希尔伯特变换器是一个全通网络，它不改变信号各频率分量的幅度，但将其**相位移动-90度**（或 $-\pi/2$ 弧度）。
- 2. **正交性**：一个信号 $m(t)$ 和其希尔伯特变换 $\hat{m}(t)$ 是**正交**的，即它们在 $(-\infty, \infty)$ 区间内的积分为零。
- 3. **二次变换**：对一个信号进行两次希尔伯特变换，得到的是原信号的**反相**，即 $\hat{\hat{m}}(t) = -m(t)$ 。

7) 余弦信号的希尔伯特变换是什么信号？

是**正弦信号**。 $\mathcal{H}[\cos(\omega_{ct})] = \sin(\omega_{ct})$ 。

8) 正弦信号的希尔伯特变换是什么信号？

是**负余弦信号**。 $\mathcal{H}[\sin(\omega_{ct})] = -\cos(\omega_{ct})$ 。

9) 什么是门限效应？

门限效应是指在非线性解调（如FM的鉴频器或AM的包络检波器）中，当输入信噪比降低到某个门限值以下时，解调器输出的信噪比会急剧恶化，其恶化速度远快于输入信噪比的下降速度。这是因为此时噪声的强度足以严重干扰甚至淹没信号的有效信息。

10) DSB的调制制度增益是SSB的两倍,因此DSB的抗噪性能优于SSB。这种说法正确么?原因。

不正确。

原因：虽然DSB的调制制度增益（在某些定义下为2）是SSB（为1）的两倍，但这并不代表其抗噪声性能更优。DSB和SSB的**输出信噪比是完全相同的**。调制制度增益的差异是因为DSB的信号功率是SSB的两倍（双边带），但其带宽也是SSB的两倍，因此它也接收了两倍的噪声功率。两者效果抵消，最终的抗噪声性能（输出信噪比）并无优劣之分。SSB的优势在于节省带宽。

11) 非相干解调只有包络检波一种。这种说法正确么？

不正确。

非相干解调泛指所有不需要与载波严格同步的解调方式。除了用于AM的包络检波，还有用于FSK信号的**鉴频器**或**匹配滤波器-包络检波器组**等，这些也都属于非相干解调。

12) 对一个单音信号,其窄带调频信号与AM信号的频谱是相同的。这种说法正确么？

不正确。

尽管它们的**频谱形状相似**（都包含一个载波和上下两个边带），但它们的**相位关系不同**。

- **AM信号**：上下两个边带与载波是同相的。
- **NBFM信号**：上边带与载波相差90度，下边带与载波相差-90度，导致上下边带之间相位相差180度。正是这种相位差异决定了信号是调幅还是调频。

13) 预加重的目的是？

在FM发射机中，对调制信号的高频部分进行**人为提升（增强）**。目的是为了**抵制噪声**，因为FM解调（鉴频）后，噪声功率谱密度随频率的平方而增加（呈三角形状），高频部分的噪声更强。预加重可以提高高频信号的强度，从而改善接收端的输出信噪比。

14) 去加重的目的是？

在FM接收机中，使用一个与预加重网络特性相反的去加重网络，将解调出的信号中被提升的高频部分**恢复到原始电平**。这个过程在恢复信号的同时，也**压低了高频区域的噪声**，从而实现了抗噪声性能的提升。

15) FM系统的抗噪性的提高是以牺牲带宽为代价的。这种说法正确么？

正确。

宽带调频（WBFM）系统可以通过增加调频指数来显著提高输出信噪比，其抗噪声性能远优于AM。然而，根据卡森公式（Carson's Rule），信号带宽与调频指数成正比。因此，这种信噪比的提升是直接通过**占用更宽的传输带宽**换来的，这是一种典型的“**带宽-信噪比互换**”的例子。

16) 对单音信号,调频指数指的是最大频偏。这种说法正确么？

不正确。

调频指数 (β_f) 定义为**最大频率偏移 (Δf) 与调制信号频率 (f_m) 之比**，即 $\beta_f = \frac{\Delta f}{f_m}$ 。它是一个无量纲的量，反映的是相位的最大变化量，而不是频率偏移本身。

17) 对单音信号,调相指数指的是最大相偏。这种说法正确么？

正确。

调相指数 (β_p) 定义为载波的最大相位偏移 ($\Delta\phi_{max}$)。对于单音调制信号 $m(t) = A_m \cos(\omega_m t)$ ，调相指数就是 $k_p A_m$ ，其中 k_p 是调相灵敏度。

18) 调幅指数如何定义？

对于单音调制，调幅指数 (m_a) 定义为**调制信号的幅度 (A_m) 与载波信号的幅度 (A_c) 之比**，即 $m_a = \frac{A_m}{A_c}$ 。对于复杂信号，它定义为调制信号幅度的最大值与载波幅度的比值。

19) 调制制度增益如何定义？

调制制度增益 (Figure of Merit) 通常定义为**解调器输出的信噪比与输入到解调器的（中频）信噪比（或载噪比）之比**。它衡量了一个调制解调系统在抵抗信道噪声方面的有效性。

$$G = \frac{(SNR)_o}{(CNR)_i}$$

第六章简答题

1. 数字基带传输的核心问题是什么？

核心问题是在**有限带宽**的信道中，以**尽可能高的数据传输速率**和**尽可能低的误码率**来可靠地传输数字信号，同时要克服**码间串扰 (ISI)** 和**信道噪声**的影响。

2. 请给出3个码型设计原则。

1. **无直流分量且低频分量少**：便于通过交流耦合的信道传输。
2. **含有丰富的定时信息**：便于接收端从中提取位同步时钟。
3. **功率谱形状适应信道特性**：将信号功率集中在信道衰减小的频段内。
(其他原则还包括：具有内在的误码检测能力、编译码简单、传输效率高等。)

3. 从数字基带信号功率谱中能读出哪些信息？

1. **带宽需求**：功率谱主瓣的宽度决定了信号传输所需的基本带宽。
2. **直流分量**：在 $f = 0$ 处是否存在 δ 函数或谱值是否为零，决定了码型是否含有直流分量。
3. **定时信息**：在符号速率 R_B 的整数倍频率处是否存在离散的谱线 (δ 函数)，决定了是否容易提取同步时钟。

4. 等概的单极性NRZ信号功率谱有何特点？

1. 含有**强大的直流分量** (在 $f = 0$ 处有 δ 函数)。
2. 功率谱密度主体是 $(\frac{\sin(\pi f T_b)}{\pi f T_b})^2$ 即 $\text{sinc}^2(f T_b)$ 形状。
3. 在符号速率的整数倍 ($1/T_b, 2/T_b, \dots$) 处存在**谱零点**。

5. 等概的单极性RZ信号(占空比0.5)功率谱有何特点？

1. 含有**直流分量**和在符号速率整数倍处的**离散谱线** (δ 函数)，便于提取定时信息。
2. 第一个谱零点位于 $2/T_b$ ，其**主瓣宽度是同类NRZ信号的两倍**，即带宽更大。

6. 等概的双极性NRZ信号功率谱有何特点？

1. 在 $f = 0$ 处有谱零点，即**无直流分量**。
2. 功率谱密度主体是 $\text{sinc}^2(f T_b)$ 形状。
3. **不含有**用于提取定时信息的离散谱线。

7. 等概的双极性RZ信号(占空比0.5)功率谱有何特点？

1. **无直流分量**。
2. 在符号速率的整数倍 ($1/T_b, 2/T_b, \dots$) 处**存在离散谱线**，便于提取定时信息。
3. 主瓣宽度是同类NRZ信号的两倍。

8. 奈奎斯特第一准则的意义？

奈奎斯特第一准则 (又称无码间串扰准则) 给出了在理想 (无噪声) 信道中，为了**避免码间串扰 (ISI)**，发送和接收滤波器的联合冲激响应 (即系统总的冲激响应 $h(t)$) 所必须满足的**时域条件**。该条件要求在抽样时刻，除了当前码元的抽样值外，其他所有码元的抽样值都为零。

9. 什么是奈奎斯特带宽？

奈奎斯特带宽是指在**无码间串扰**的条件下，传输特定码率信号所需的**最小理论带宽**。对于码元速率为 R_s 的系统，奈奎斯特带宽为 $B = R_s/2$ 。

10. 什么是奈奎斯特速率？

奈奎斯特速率是指在**给定带宽为 B 的无码间串扰信道**上，所能达到的**最大码元传输速率**。该速率为 $R_s = 2B$ 。

11. 什么是奈奎斯特间隔？

奈奎斯特间隔是指为满足无码间串扰条件，前后码元之间的**最小时间间隔**，等于奈奎斯特速率的倒数，即 $T_s = 1/(2B)$ 。

12. 数字基带传输的最大频带利用率是多少？

理论上，数字基带传输的最大频带利用率是 **2 Baud/Hz 或 2 sym/s/Hz**。这在使用理想的sinc形脉冲（其频谱为矩形）时可以达到。

13. 余弦滚降波形的特点？

1. 满足奈奎斯特第一准则，可以实现**无码间串扰**传输。
2. 其频谱在奈奎斯特带宽之外**平滑滚降**，而不是理想sinc脉冲的突变，因此在**物理上更容易实现**。
3. 时域波形的**拖尾比sinc脉冲衰减得更快**，因此对定时误差不那么敏感。
4. 其带宽由滚降因子 α 控制，介于 $R_s/2$ 和 R_s 之间。

14. 对滚降因子是alpha的余弦滚降波形,其频带利用率是多少？

其带宽为 $B = \frac{1+\alpha}{2} R_s$ ，因此频带利用率为：

$$\eta = \frac{R_s}{B} = \frac{R_s}{\frac{1+\alpha}{2} R_s} = \frac{2}{1+\alpha} \quad (\text{Baud/Hz})$$

15. 部分响应波形的特点？

部分响应波形（如双二进制码）**主动地、有控制地引入码间串扰**。其特点是可以通过增加相关性来**压缩信号带宽**，使其在奈奎斯特带宽 $R_s/2$ 内达到码元速率 R_s ，从而实现理论上的最高频带利用率。代价是接收机需要进行判决反馈或相关译码来消除这种人为引入的ISI。

16. 什么是ISI？

码间串扰（Intersymbol Interference, ISI）是指由于信道带宽受限等因素导致传输的脉冲波形发生展宽，使得当前码元的波形**拖尾会延伸并干扰到邻近码元的抽样判决**，从而引起判决错误。

17. 奈奎斯特第二准则的内容？

奈奎斯特第二准则研究如何**主动地消除某些位置上的码间串扰**。它指出，如果一个波形的频谱在 $f = R_s/2$ 处具有奇对称性，那么该波形在 $t = \pm T_s/2, \pm 3T_s/2, \dots$ 等码元间隔的中心位置处，其值为零。这个特性可以用来设计一些特殊的传输方案，如交错QAM。

18. 均衡的作用？

均衡器的作用是**补偿信道引入的幅度和相位失真**。它在接收端对接收到的信号进行处理，试图恢复信号在传输过程中受到的损伤，其主要目标是**减小或消除码间串扰 (ISI)**，从而改善系统的性能。

19. 等概率的二进制数字基带系统,如何确定其最佳判决门限？

对于双极性信号（如+V和-V），最佳判决门限是 **0**。对于单极性信号（如+V和0），最佳判决门限是**两个电平的中点值**，即 **V/2**。一般地，对于两个电平 V_1 和 V_2 ，最佳门限为 $(V_1 + V_2)/2$ 。

20. 眼图的作用？

眼图是一种在示波器上观察数字信号质量的直观方法。它的作用包括：

1. **评估码间串扰的程度**：“眼睛”张开的大小反映了ISI的强弱，张得越大，ISI越小。
2. **指示噪声容限**：眼高表示系统抵抗噪声的裕量。
3. **确定最佳抽样时刻**：“眼睛”张得最大的时刻就是最佳抽样时刻。
4. **检查定时抖动**：眼图的斜边轮廓的粗细反映了定时抖动的程度。

第七章简答题

1. 数字调制和模拟调制信号波形的区别？

- **模拟调制**：载波的某个参数（幅度、频率或相位）随着**连续**的模拟基带信号**连续变化**。波形是平滑变化的。
- **数字调制**：载波的某个参数根据**离散**的数字基带信号（如0和1）在**有限个预设状态之间跳变**。波形在码元切换时刻会发生突变。

2. 数字调制中,哪些是线性调制?哪些是非线性调制?

- **线性调制**：已调信号的频谱结构是基带信号频谱的线性搬移，满足叠加原理。主要包括：**幅移键控（ASK）**、**相移键控（PSK）**及其变种（如QPSK, QAM）。
- **非线性调制**：已调信号与基带信号之间不满足线性关系。主要包括：**频移键控（FSK）**。

3. 2ASK信号的功率谱特点？

2ASK信号（通断键控）的功率谱是基带单极性信号功率谱**搬移到载频 $\pm f_c$ 处**的结果。它包含一个**离散的载波分量**（ δ 函数）和以 $\pm f_c$ 为中心的连续谱。如果基带是NRZ码，则连续谱形状为 sinc^2 。

4. 2PSK信号的功率谱特点？

2PSK（BPSK）信号的功率谱是基带双极性NRZ信号功率谱**搬移到载频 $\pm f_c$ 处**的结果。其功率谱在载频 $\pm f_c$ 处**没有离散分量**（载波被抑制），整个功率谱是连续的，形状为以 $\pm f_c$ 为中心的 sinc^2 函数。

5. 2FSK信号的功率谱特点？

2FSK信号的功率谱由两个分别对应符号“1”和“0”的频率 f_1 和 f_2 的分量叠加而成。其频谱通常比ASK和PSK**更宽，且形状更复杂**，取决于两个频率的间隔和相位是否连续。对于非相干FSK，其功率谱近似为两个ASK信号功率谱的叠加。

6. 2ASK系统最大频带利用率是？

理论上，2ASK系统的最大频带利用率（使用理想奈奎斯特基带脉冲）为 **1 bps/Hz**。对于实际的NRZ脉冲，其主瓣带宽为 $2R_b$ ，频带利用率为 0.5 bps/Hz。

7. 2PSK系统最大频带利用率是？

理论上，2PSK系统的最大频带利用率（使用理想奈奎斯特基带脉冲）为 **1 bps/Hz**。对于实际的NRZ脉冲，其主瓣带宽为 $2R_b$ ，频带利用率为 0.5 bps/Hz。

8. 2ASK, 2PSK, 2FSK信号的带宽是？

- **2ASK 和 2PSK**：当使用NRZ矩形脉冲时，其主瓣带宽均为 $B = 2R_b$ ，其中 R_b 是比特率。
- **2FSK**：带宽取决于频率间隔 $\Delta f = |f_2 - f_1|/2$ 和比特率 R_b 。通常估算为 $B \approx 2\Delta f + 2R_b$ 。FSK的带宽通常大于同速率下的ASK和PSK。

9. 2FSK信号有哪些解调方法？

1. **相干解调（同步检测）**：使用两个分别与载频 f_1 和 f_2 同步的本地载波进行相关或匹配滤波，然后比较输出大小进行判决。
2. **非相干解调（非同步检测）**：
 - **过零检测/鉴频器法**：测量接收信号的瞬时频率，根据频率高低判决。
 - **包络检波法**：使用两个分别以 f_1 和 f_2 为中心频率的带通滤波器，然后对滤波后的信号进行包络检波，比较两个包络的幅度大小进行判决。

10. 差分的作用？2DPSK是如何提出的？

差分的作用：在PSK的相干解调中，恢复出的本地载波可能与原始载波存在 180° 的相位模糊，导致所有比特判决反转（称为“反相”现象）。**差分编码**（将信息编码在前后码元的相位差中）可以**消除这种相位模糊**的影响。

2DPSK的提出：为了解决PSK相干解调中载波恢复复杂和相位模糊的问题，提出了差分相移键控（DPSK）。它将信息承载于相邻码元的**相位变化**上，接收端只需比较当前码元与前一码元的相位关系即可解调，无需恢复一个精确的同步载波，从而**简化了接收机设计**。

第九章简答题

好的，请看以下详细解答：

1、数字信号的最佳接收以什么指标作为准则？

数字信号的最佳接收通常以**最小错误概率**或**最大输出信噪比**作为准则。

在数字通信中，接收端的最终目的是要对发送的符号做出尽可能准确的判决。因此，最大限度地降低判决错误的概率，即**最小化误码率 (Bit Error Rate, BER) 或误符号率 (Symbol Error Rate, SER)**，是衡量接收机性能最根本、最重要的指标。这被称为**最小错误概率准则 (Minimum Probability of Error Criterion)**。

在加性高斯白噪声 (AWGN) 信道中，要使错误概率最小，等效于在判决时刻使接收信号的**输出信噪比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR) 最大化**。因此，**最大输出信噪比准则 (Maximum Output SNR Criterion)** 也是最佳接收的一个重要且更易于分析的准则。

2、二进制信号的最佳接收的判决准则是什么？

二进制信号的最佳接收的判决准则是**最大后验概率 (Maximum A Posteriori, MAP) 准则**。

该准则的含义是：在接收到信号 $r(t)$ 的条件下，比较发送“1”码的后验概率 $P(1|r(t))$ 和发送“0”码的后验概率 $P(0|r(t))$ 。

- 如果 $P(1|r(t)) > P(0|r(t))$ ，则判决为“1”。
- 如果 $P(0|r(t)) > P(1|r(t))$ ，则判决为“0”。

在实际应用中，尤其是在不知道先验概率或假定先验概率相等 ($P(1) = P(0) = 1/2$) 的情况下，MAP准则可以简化为**最大似然 (Maximum Likelihood, ML) 准则**。此时，判决取决于比较在给定发送符号（“1”或“0”）的条件下，接收到 $r(t)$ 的条件概率（即似然函数）的大小。

3、对二进制双极性信号，最佳接收判决门限值应该等于多少？

对于等可能发送的二进制双极性信号（即发送“+A”和“-A”的概率相等），在加性高斯白噪声信道下，其最佳接收判决门限值为 **0**。

判决规则如下：

设接收端的抽样值为 y 。

- 如果 $y > 0$ ，判为“+A”（通常代表“1”）。
- 如果 $y < 0$ ，判为“-A”（通常代表“0”）。

这是因为双极性信号关于零电平对称，且噪声的统计均值为零，因此将门限设置在两个信号电平的正中间（即0）可以使得判决错误的概率最小。

4、二进制确知信号的最佳形式是什么？

二进制确知信号的最佳形式是**反向信号 (Antipodal Signal)**。

反向信号是指代表“1”的信号 $s_1(t)$ 和代表“0”的信号 $s_0(t)$ 具有如下关系：

$$s_1(t) = -s_0(t)$$

例如，前面提到的二进制双极性信号（+A 和 -A）就是典型的反向信号。在所有二进制信号形式中，当信号能量和噪声功率谱密度相同时，**反向信号具有最强的抗噪声性能，能够获得最低的误码率。**

5、数字信号传输系统的误码率和信号波形的关系是怎样的？

数字信号传输系统的误码率与信号波形之间存在密切关系，主要体现在**信号能量**和**信号间的差异性**上。对于加性高斯白噪声信道，误码率 P_e 通常可以表示为 Q 函数或 erfc 函数的形式，其核心参数是信号能量 E_b 和噪声功率谱密度 N_0 的比值，即 E_b/N_0 。

具体关系如下：

- **信号能量**：在噪声水平 N_0 一定的情况下，信号波形在一个码元周期内的**能量** E_b 越大，信噪比 E_b/N_0 就越高，误码率就越低。
- **波形差异性**：信号波形间的**相关性**影响误码性能。对于二进制信号 $s_1(t)$ 和 $s_0(t)$ ，它们之间的归一化相关系数 ρ 定义为：

$$\rho = \frac{1}{E_b} \int_0^{T_b} s_1(t)s_0(t)dt$$

误码率与 ρ 直接相关。 ρ 的值越小（代数意义上的小），信号间的差异性越大，抗噪声性能越好，误码率越低。最佳情况是 $\rho = -1$ ，即前面提到的**反向信号**。最差的情况是 $\rho = 1$ （两个信号完全相同，无法区分）。

6、匹配滤波器的冲激响应和信号波形的关系？

匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 是输入信号波形 $s(t)$ 的**时间反转和延迟**。

假设输入信号为 $s(t)$ ，其持续时间为 $[0, T]$ 。为了在 $t = T$ 时刻获得最大输出信噪比，匹配滤波器的冲激响应应为：

$$h(t) = k \cdot s(T - t)$$

其中 k 是任意非零常数。

这个关系意味着，滤波器的冲激响应在形态上是输入信号的**镜像**。例如，如果输入信号是一个上升的斜坡信号，那么其匹配滤波器的冲激响应就是一个下降的斜坡信号。

7、什么是相关接收？

相关接收是一种最佳接收的实现方式。其基本思想是将接收到的含噪信号 $r(t)$ 与所有可能发送的基准信号（本地副本）进行**互相关运算**，然后选择其中相关输出最大的那个作为判决结果。

对于二进制信号，相关接收机结构包含两个支路，分别将接收信号 $r(t)$ 与 $s_1(t)$ 和 $s_0(t)$ 的本地副本相乘，然后在码元周期内积分。最后，比较两个积分器的输出值，选择较大者对应的符号作为判决输出。这种结构在数学上等效于匹配滤波。

8、在什么条件下相关接收和匹配滤波能够给出相同的输出信噪比？

在**加性高斯白噪声 (AWGN) 信道**条件下，**相关接收**和**匹配滤波**是实现最佳接收的两种等效方法，它们总能给出相同的最大输出信噪比。

- **匹配滤波**是在频域上对信号进行处理，通过一个特定的滤波器使特定时刻的输出信噪比最大化。
- **相关接收**是在时域上进行处理，通过计算接收信号与本地信号副本的互相关值来进行判决。

可以从数学上证明，在 AWGN 信道中，在判决时刻 $t = T$ 时，匹配滤波器的输出与相关器的输出是完全相同的。因此，它们不仅能给出相同的输出信噪比，而且其判决性能也是完全一致的。二者只是从不同角度（时域和频域）对同一最佳接收原理的物理解释和实现。

第十章简答题

1. PAM, PPM, PDM, PCM的异同点？

- **共同点**：都是对连续模拟信号进行**抽样**后得到的脉冲调制技术。
- **不同点**：
 - **调制方式**：

- **PAM (脉冲幅度调制):** 脉冲的**幅度**随抽样值变化。
- **PDM (脉冲宽度调制):** 脉冲的**宽度**（持续时间）随抽样值变化。
- **PPM (脉冲位置调制):** 脉冲在时间轴上的**位置**随抽样值变化。
- **PCM (脉冲编码调制):** 将抽样值**量化并编码**成一组二进制数字脉冲。
 - **信号类型:** PAM, PDM, PPM 仍然是**模拟调制**，因为被调参数是连续变化的。PCM是**数字调制**，因为输出是离散的二进制码。
 - **抗噪性能:** PCM的抗噪声性能最好，因为它将信号数字化，可以通过再生中继消除噪声积累。PPM/PDM抗噪性次之，PAM最差。

2. 理想抽样及恢复重建的过程？

- **抽样过程:** 将连续时间信号 $x(t)$ 乘以一个由狄拉克 δ 函数组成的脉冲序列（冲激串），得到抽样信号 $x_s(t)$ 。在频域上，表现为原始信号频谱的周期性延拓。
- **恢复重建:** 将抽样信号 $x_s(t)$ 通过一个**理想低通滤波器**，该滤波器的截止频率等于原始信号的最高频率 f_H （且 f_H 小于抽样频率的一半）。此滤波器可以无失真地滤出基带频谱，从而完美恢复原始信号。

3. 自然抽样及恢复重建的过程？

- **抽样过程:** 将连续时间信号 $x(t)$ 乘以一个具有一定宽度的矩形脉冲序列。在脉冲持续时间内，脉冲的顶部形状与原始信号 $x(t)$ 的形状**保持一致**。
- **恢复重建:** 由于抽样脉冲具有宽度，恢复出的频谱会受到一个sinc函数形状的**包络加权（孔径效应）**，导致高频分量衰减。因此，恢复时除了需要一个低通滤波器，理论上还需要一个**均衡器**来补偿这种高频衰减。

4. 瞬时抽样及恢复重建的过程？

- **抽样过程:** 这是一种**抽样-保持（Sample-and-Hold）过程**。在抽样瞬间获取信号的瞬时值，并在整个抽样周期内保持该值不变，形成一个阶梯状的波形。
- **恢复重建:** 恢复过程与自然抽样类似。由于保持作用，其频谱同样存在由sinc函数引起的**孔径效应**失真。因此，恢复时也需要一个**低通滤波器**和一个**均衡器**来校正失真。

5. 均匀量化的特点？

- **量化间隔相等:** 对信号的整个动态范围使用同样大小的量化阶梯。
- **量化噪声恒定:** 量化误差的功率（噪声）对于所有信号电平都是基本恒定的。
- **信噪比不均:** 导致**大信号的量化信噪比（SQNR）高，小信号的量化信噪比低**。对小信号的处理效果不佳。

6. 非均匀量化的特点？

- **量化间隔不相等:** 对信号电平较小的区域使用较小的量化间隔（精细量化），对信号电平较大的区域使用较大的量化间隔（粗略量化）。
- **改善小信号信噪比:** 通过在小信号区域精细量化，显著提高了小信号的量化信噪比。
- **信噪比更均匀:** 使得在整个信号动态范围内，量化信噪比大致保持恒定。这通常通过**压扩（Companding）**技术实现。

7. A律13折线的压扩特性？

A律13折线是欧洲PCM标准中使用的一种对A律对数压缩特性进行分段线性近似的方法。

- 它将整个输入电压范围分为**13段**线性区域来近近平滑的A律曲线。
- 坐标原点附近的**4个段（正负各2段）是共线的**，斜率最大，用于对小信号进行精细量化。
- 远离原点的段落，斜率逐段减半，对大信号进行粗略量化。
- 总共有16个编码段（正负各8段），但由于中心段的共线性，实际折线只有13段。

8. TDM的原理？

时分复用（Time Division Multiplexing, TDM）是一种将**多个信号在同一信道上传输**的技术。其原理是：

1. 将传输时间划分为一系列周期性的**帧（Frame）**。

2. 每一帧再划分为若干个**时隙 (Time Slot)**。
3. 每个输入信号（通常是经过PCM编码的数字信号）被**独占地分配到一个时隙**。
4. 在发送端，一个**复用器 (Multiplexer)** **按顺序**将各路信号的码元依次送入相应的时隙。
5. 在接收端，一个**解复用器 (Demultiplexer)** **根据同步信号**，在正确的时间将各时隙中的码元分发给对应的接收用户。